

CORRECTION DU TD 7

EXERCICE 1 (Poisson et Gamma)

1. On a

$$\begin{aligned}\pi(\theta \mid \mathbf{X}) &\propto \theta^{a-1} e^{-b\theta} \mathbb{1}_{\theta>0} \prod_{i=1}^n \left(e^{-\theta} \theta^{X_i} \right) \\ &\propto \theta^{a+n\bar{X}_n-1} e^{-(b+n)\theta} \mathbb{1}_{\theta>0}.\end{aligned}$$

Ainsi $\Pi[\cdot \mid \mathbf{X}]$ est une loi $\gamma(a + n\bar{X}_n, b + n)$. En particulier, on obtient que la famille des lois $\gamma(a, b)$ est conjuguée pour le modèle des lois de Poisson $\mathcal{P}(\theta)^{\otimes n}$.

2. La moyenne et la variance a posteriori valent

$$m_{\mathbf{X}} = \frac{a + n\bar{X}_n}{b + n}, \quad \text{et} \quad v_{\mathbf{X}} = \frac{a + n\bar{X}_n}{(b + n)^2}.$$

3. On applique l'inégalité de Tchebychev à la loi a posteriori $\Pi[\cdot \mid \mathbf{X}]$: pour $\varepsilon > 0$,

$$\mathbb{P}(|\theta - \mathbb{E}[\theta \mid \mathbf{X}]| \geq \varepsilon \mid \mathbf{X}) \leq \frac{\mathbb{E}[(\theta - \mathbb{E}[\theta \mid \mathbf{X}])^2 \mid \mathbf{X}]}{\varepsilon^2}.$$

Ceci implique que

$$\Pi([m_{\mathbf{X}} - \varepsilon, m_{\mathbf{X}} + \varepsilon] \mid \mathbf{X}) \geq 1 - \frac{v_{\mathbf{X}}}{\varepsilon^2}.$$

On en déduit que

$$I(\mathbf{X}) = \left[m_{\mathbf{X}} \pm \sqrt{\frac{v_{\mathbf{X}}}{\alpha}} \right]$$

est un intervalle de crédibilité au moins $(1 - \alpha)$.

4. On applique cette fois l'inégalité de Tchebychev en conditionnant par rapport à θ : pour tout $\varepsilon > 0$, on a

$$\mathbb{P}(|\bar{X}_n - \theta| \geq \varepsilon \mid \theta) \leq \frac{\text{Var}(\bar{X}_n \mid \theta)}{\varepsilon^2} = \frac{\theta}{n\varepsilon^2}.$$

En prenant l'espérance dans cette inégalité, on obtient

$$\mathbb{P}(|\bar{X}_n - \theta| \geq \varepsilon) \leq \frac{a}{nb\varepsilon^2}.$$

Ainsi, $\bar{X}_n \xrightarrow{\mathbb{P}} \theta$.

5. La longueur de $I(\mathbf{X})$ est

$$|I(\mathbf{X})| = \frac{2\sqrt{v_{\mathbf{X}}}}{\sqrt{\alpha}} = \frac{2}{\sqrt{\alpha}} \sqrt{\frac{a + n\bar{X}_n}{(b + n)^2}} = \frac{2}{\sqrt{\alpha}} \frac{\sqrt{\frac{a}{n} + \bar{X}_n}}{\frac{b}{\sqrt{n}} + \sqrt{n}}.$$

Comme $\bar{X}_n \xrightarrow{\mathbb{P}} \theta$, on a

$$\sqrt{n}|I(\mathbf{X})| \xrightarrow{\mathbb{P}} \frac{2\sqrt{\theta}}{\sqrt{\alpha}}.$$

La taille de $I(\mathbf{X})$ décroît donc en $1/\sqrt{n}$.

EXERCICE 2 (Régions PHD)

1. Comme cela a été vu plusieurs fois, la loi a posteriori est $\Pi[\cdot | \mathbf{X}] = \mathcal{N}\left(\frac{n\bar{X}_n}{n+1}, \frac{1}{n+1}\right)$. Ainsi, en notant q_α le quantile d'ordre $1 - \alpha/2$ d'une $\mathcal{N}(0, 1)$, on obtient que

$$\mathbb{P}\left(\left|\theta - \frac{n\bar{X}_n}{n+1}\right| \leq \frac{q_\alpha}{\sqrt{n+1}} \mid \mathbf{X}\right) = 1 - \alpha.$$

Ainsi

$$J(\mathbf{X}) = \left[\frac{n\bar{X}_n}{n+1} \pm \frac{q_\alpha}{\sqrt{n+1}} \right]$$

est une région de crédibilité de niveau exactement $(1 - \alpha)$. Par symétrie de la loi normale, il s'agit clairement d'une région PHD.

Remarque : Plus généralement, on peut montrer que si une loi a posteriori sur $\mathbb{R}$ a une densité (par rapport à la mesure de Lebesgue) continue, symétrique par rapport à m , strictement croissante sur $]-\infty, m]$ (et donc strictement décroissante sur $[m, +\infty[$), les régions PHD de niveau $1 - \alpha$ coïncident avec les intervalles définis par les quantiles d'ordres $\alpha/2$ et $1 - \alpha/2$ de la densité a posteriori. En effet, notons g la densité a posteriori et G la fonction de répartition associée. Par les hypothèses faites sur g , G établit une bijection (continue et strictement croissante) de $\mathbb{R}$ vers $]0, 1[$. De plus, par symétrie de g autour de m , toute région de plus haute densité est nécessairement de la forme $[m - u, m + u]$ avec l'ordonnée $y = g(m - u) = g(m + u)$. La probabilité associée est :

$$G(m + u) - G(m - u) = 2G(m + u) - 1.$$

Pour tout $0 < \alpha < 1$, l'aspect bijectif de G donne

$$2G(m + u) - 1 = 1 - \alpha \iff m + u = G^{-1}(1 - \alpha/2),$$

qui est le quantile d'ordre $(1 - \alpha/2)$ de la loi en question. Par symétrie de G , on obtient aussi $m - u = G^{-1}(\alpha/2)$, i.e. le quantile d'ordre $\alpha/2$ de la loi en question. Ceci prouve le résultat demandé. Notons g la densité a posteriori. Par nos hypothèses sur g et par le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $g(t) = y$ pour $y \in]0, g(m)[$, a toujours deux solutions de la forme $m - u$ et $m + u$. L'ensemble de niveau $\mathcal{H}(y) = \{t : g(t) \geq y\}$ s'écrit donc

$$\mathcal{H}(y) = [m - u_y, m + u_y]$$

On en déduit que la région PHD de niveau $(1 - \alpha)$ est de cette forme, soit $[m - u_{y_\alpha}, m + u_{y_\alpha}]$, pour y_α bien choisi. Or, la région construite avec les quantiles s'écrit également sous cette forme, par symétrie de g . Comme la crédibilité de chacune de ces régions est la même, soit exactement $(1 - \alpha)$ (car g est continue), on en déduit qu'elles coïncident.

2. Pour que les deux types de régions ne coïncident pas, on peut penser à une loi a posteriori multimodale. Par exemple, de façon caricaturale, prenons pour la loi de θ un mélange équiprobable de deux gaussiennes normées et de moyennes respectives $-m$ et $+m$, i.e. de densité

$$\pi(\theta) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(\theta+m)^2}{2}} + \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(\theta-m)^2}{2}} \right).$$

Supposons maintenant X indépendante de θ , alors les lois a priori et a posteriori sont les mêmes. Si m est "grand", la région PHD de niveau 95% est approximativement

$$\mathcal{H} \approx [-m - 2, -m + 2] \cup [m - 2, m + 2],$$

qui est l'union de deux intervalles et ne peut donc coïncider avec l'intervalle défini par les quantiles d'ordres 2,5% et 97,5% de la loi π .

On peut aussi considérer le schéma suivant : $\theta \sim \mathcal{E}(1)$ et X indépendante de θ . Alors la région PHD de niveau $(1 - \alpha)$ est $[0, -\log \alpha]$, tandis que l'intervalle de crédibilité donné par les quantiles est $[-\log(1 - \alpha/2), -\log(\alpha/2)]$.

EXERCICE 3 (Famille gaussienne à moyenne et variance inconnues)

1. Le produit de la vraisemblance et de l'a priori (impropre) s'écrit

$$\begin{aligned} p_{\mu, \sigma^2}(\mathbf{X}) \sigma^{-2} &= (2\pi)^{-n/2} (\sigma^2)^{-\frac{n}{2}-1} \exp \left\{ -\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \right\} \\ &= (2\pi)^{-n/2} (\sigma^2)^{-\frac{n}{2}-1} \exp \left\{ -\frac{n}{2\sigma^2} \left(\mu^2 - 2\bar{X}_n \mu + \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \right) \right\} \\ &= (2\pi)^{-n/2} (\sigma^2)^{-\frac{n}{2}-1} \exp \left\{ -\frac{n}{2\sigma^2} (\mu - \bar{X}_n)^2 - \frac{n s_{\mathbf{X}}}{2\sigma^2} \right\}, \end{aligned}$$

avec $s_{\mathbf{X}} := \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \bar{X}_n^2 > 0$ presque sûrement puisque, presque sûrement, les X_i ne sont pas tous égaux. Pour que la loi a posteriori $\mathcal{L}((\mu, \sigma^2) | \mathbf{X})$ soit bien définie, il faut que l'intégrale de la quantité précédente par rapport à (μ, σ^2) soit finie. C'est bien le cas car, par le théorème de Fubini-Tonelli, cette intégrale double est proportionnelle à

$$\begin{aligned} &\int_{\mathbb{R}_+^*} (\sigma^2)^{-\frac{n}{2}-1} e^{-\frac{n s_{\mathbf{X}}}{2\sigma^2}} \left(\int_{\mathbb{R}} e^{-\frac{n}{2\sigma^2} (\mu - \bar{X}_n)^2} d\mu \right) d\sigma^2 \\ &= \sqrt{\frac{2\pi}{n}} \int_{\mathbb{R}_+^*} (\sigma^2)^{-\frac{n+1}{2}} e^{-\frac{n s_{\mathbf{X}}}{2\sigma^2}} d\sigma^2 \\ &= \sqrt{\frac{2\pi}{n}} \frac{\Gamma\left(\frac{n-1}{2}\right)}{\left(\frac{n s_{\mathbf{X}}}{2}\right)^{\frac{n-1}{2}}}, \end{aligned}$$

où l'on a reconnu la densité d'une variable IG $\left(\frac{n-1}{2}, \frac{n s_{\mathbf{X}}}{2}\right)$ (noter qu'il faut $n \geq 2$ pour que cela soit bien défini).

2. Le calcul vient d'être fait. En effet, la densité $\pi(\sigma^2 | \mathbf{X})$ de la loi $\mathcal{L}(\sigma^2 | \mathbf{X})$ est tout simplement la marginale de la densité jointe $\pi(\mu, \sigma^2 | \mathbf{X})$, c'est-à-dire

$$\pi(\sigma^2 | \mathbf{X}) = \int_{\mathbb{R}} \pi(\mu, \sigma^2 | \mathbf{X}) d\mu,$$

donc

$$\pi(\sigma^2 | \mathbf{X}) \propto \int_{\mathbb{R}} p_{\mu, \sigma^2}(\mathbf{X}) \sigma^{-2} d\mu \propto (\sigma^2)^{-\frac{n}{2}-1} e^{-\frac{n s_{\mathbf{X}}}{2\sigma^2}} \sqrt{2\pi \frac{\sigma^2}{n}} \propto (\sigma^2)^{-\frac{n+1}{2}} e^{-\frac{n s_{\mathbf{X}}}{2\sigma^2}}.$$

On reconnaît bien la densité d'une loi IG $\left(\frac{n-1}{2}, \frac{n s_{\mathbf{X}}}{2}\right)$.

3. Par la règle de Bayes et les calculs ci-dessus, la densité $\pi(\mu | (\sigma^2, \mathbf{X}))$ de la loi $\mathcal{L}(\mu | (\sigma^2, \mathbf{X}))$ est

$$\pi(\mu | \sigma^2, \mathbf{X}) = \frac{\pi(\mu, \sigma^2 | \mathbf{X})}{\pi(\sigma^2 | \mathbf{X})} \propto p_{\mu, \sigma^2}(\mathbf{X}) \sigma^{-2} \propto \exp \left\{ -\frac{n}{2\sigma^2} (\mu - \bar{X}_n)^2 \right\}.$$

On en déduit que $\mathcal{L}(\mu | \sigma^2, \mathbf{X}) = \mathcal{N}(\bar{X}_n, \sigma^2/n)$. Or on a vu plus haut que $\mathcal{L}(\sigma^2 | \mathbf{X}) = \text{IG}(\frac{n-1}{2}, \frac{n s_{\mathbf{X}}}{2})$. Autrement dit, d'après le rappel de l'énoncé, par définition d'une loi normale inverse-gamma :

$$\mathcal{L}(\mu, \sigma^2 | \mathbf{X}) = \text{NIG} \left(\bar{X}_n, n, \frac{n-1}{2}, \frac{n s_{\mathbf{X}}}{2} \right).$$

4. Pour déterminer $\mathcal{L}(\mu | \mathbf{X})$, on procède comme pour celle de $\mathcal{L}(\sigma^2 | \mathbf{X})$: on détermine la loi jointe de $(\mu, \mathbf{X})$ en intégrant en σ^2 la densité de $(\mu, \sigma^2, \mathbf{X})$, puis on en déduit la loi de μ sachant $\mathbf{X}$. La

densité de $(\boldsymbol{\mu}, \mathbf{X})$ est proportionnelle à

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}_+^*} p_{\mu, \sigma^2}(\mathbf{X}) \sigma^{-2} d\sigma^2 &\propto \int_{\mathbb{R}_+^*} (\sigma^2)^{-\frac{n}{2}-1} \exp \left\{ -\frac{n}{2\sigma^2} (\mu - \bar{X}_n)^2 - \frac{n s_{\mathbf{X}}}{2\sigma^2} \right\} d\sigma^2 \\ &\propto \int_{\mathbb{R}_+^*} (\sigma^2)^{-\frac{n}{2}-1} \exp \left\{ -\sigma^{-2} \left(\frac{n}{2} (\mu - \bar{X}_n)^2 + \frac{n s_{\mathbf{X}}}{2} \right) \right\} d\sigma^2 \\ &\propto \left(\frac{n}{2} (\mu - \bar{X}_n)^2 + \frac{n s_{\mathbf{X}}}{2} \right)^{-\frac{n}{2}} \\ &\propto \left(\frac{(\mu - \bar{X}_n)^2}{s_{\mathbf{X}}} + 1 \right)^{-\frac{n}{2}} \end{aligned}$$

où l'on a utilisé l'expression de la densité d'une loi inverse gamma $z \mapsto \frac{b^a}{\Gamma(a)} z^{-a-1} e^{-b/z}$ avec

$$a = \frac{n}{2} \quad \text{et} \quad b = \frac{n}{2} (\mu - \bar{X}_n)^2 + \frac{n s_{\mathbf{X}}}{2}.$$

En utilisant l'expression de la densité d'une loi de Student $f_p(u) \propto \left(1 + \frac{u^2}{p}\right)^{-\frac{p+1}{2}}$, et en utilisant le fait que si Z est une variable de densité g et si $a \in \mathbb{R}$ et $b > 0$ sont deux constantes, alors $\frac{Z-a}{b}$ a pour densité $u \mapsto bg(bu+a)$, on obtient

$$\mathcal{L} \left(\frac{\mu - \bar{X}_n}{\sqrt{\frac{s_{\mathbf{X}}}{n-1}}} \mid \mathbf{X} \right) = \mathcal{T}(n-1),$$

où $\mathcal{T}(n-1)$ est la loi de Student à $n-1$ degrés de liberté. En notant z_α le quantile d'ordre $(1-\alpha/2)$ d'une loi de Student à $(n-1)$ degrés de liberté (qui est l'opposé du quantile d'ordre $\alpha/2$ puisque la loi de Student est symétrique), on en conclut que

$$\mathbb{P} \left(\left| \frac{\mu - \bar{X}_n}{\sqrt{\frac{s_{\mathbf{X}}}{n-1}}} \right| \leq z_\alpha \mid \mathbf{X} \right) = 1 - \alpha,$$

et donc que

$$I(\mathbf{X}) = \left[\bar{X}_n \pm \sqrt{\frac{s_{\mathbf{X}}}{n-1}} z_\alpha \right]$$

est un intervalle de crédibilité pour $\boldsymbol{\mu}$ au niveau $(1-\alpha)$.

Remarque : Si l'on considère le cadre bayésien

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\theta} = (\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\sigma}^2) &\sim \text{NIG}(a, b, c, d) \\ \mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n) \mid \boldsymbol{\theta} &\sim \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\sigma}^2)^{\otimes n}, \end{aligned}$$

alors on peut montrer que la loi a posteriori est encore une loi normale inverse-gamma, en l'occurrence

$$\Pi[\cdot \mid \mathbf{X}] = \text{NIG}(a_{\mathbf{X}}, b_{\mathbf{X}}, c_{\mathbf{X}}, d_{\mathbf{X}}),$$

avec

$$a_{\mathbf{X}} = \frac{n\bar{X}_n + ab}{n+b}, \quad b_{\mathbf{X}} = b+n, \quad c_{\mathbf{X}} = c + \frac{n}{2}, \quad d_{\mathbf{X}} = d + \frac{n}{2} \left(s_{\mathbf{X}}^2 + \frac{b(\bar{X}_n - a)^2}{n+b} \right).$$

Pour ce faire, il suffit de commencer par noter que $(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\sigma}^2) \sim \text{NIG}(a, b, c, d)$ donne la densité a priori (par rapport à la mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}^2$)

$$\pi(\mu, \sigma^2) = \frac{d^c}{\Gamma(c)} \sqrt{\frac{b}{2\pi}} (\sigma^2)^{-c-\frac{3}{2}} e^{-\frac{d}{\sigma^2}} e^{-\frac{b(\mu-a)^2}{2\sigma^2}} \mathbf{1}_{\sigma^2 > 0},$$

d'où, pour la densité a posteriori¹

$$\pi(\mu, \sigma^2 | \mathbf{X}) \propto \pi(\mu, \sigma^2) p_{\mu, \sigma^2}(\mathbf{X}),$$

et quelques calculs donnent le résultat ci-dessus. Par conséquent, la famille des lois normale inverse-gamma est conjuguée pour le modèle bayésien.

EXERCICE 4 (★) (Urne de Polya)

1. Soit $n \geq 1$ et $0 \leq k \leq n$. En utilisant la formule

$$\mathbb{P}(A_1 \cap \dots \cap A_n) = \mathbb{P}(A_1) \mathbb{P}(A_2 | A_1) \dots \mathbb{P}(A_n | A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}),$$

on obtient

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(I_1 = \dots = I_k = 1, I_{k+1} = \dots = I_n = 0) \\ = \frac{a}{a+b} \times \dots \times \frac{a+k-1}{a+b+k-1} \times \frac{b}{a+b+k} \times \dots \times \frac{b+n-k-1}{a+b+n-1}. \end{aligned}$$

2. Soit $(i_1, \dots, i_n) \in \{0, 1\}^n$ et notons $k = \sum_j i_j$ le nombre de 1 dans la suite. Lorsque l'on écrit la probabilité d'obtenir $(i_1, \dots, i_n)$ comme produit des probabilités de chaque tirage sachant les tirages précédents, le dénominateur est égal à

$$(a+b)(a+b+1) \dots (a+b+n-1)$$

le $\ell^{\text{ème}}$ terme de ce produit correspondant au nombre total de boules dans l'urne à l'instant du $\ell^{\text{ème}}$ tirage. Quant au numérateur, quitte à réordonner les termes, il est égal à

$$a(a+1) \dots (a+k-1).b(b+1) \dots (b+n-k-1).$$

En effet, au moment où l'on tire la $\ell^{\text{ème}}$ boule noire, il y a $a + \ell - 1$ boules noires dans l'urne, et au moment où l'on tire la $\ell^{\text{ème}}$ boule blanche, il y a $b + \ell - 1$ boules blanches dans l'urne. La loi de $(I_1, \dots, I_n)$ ne dépend donc pas de l'ordre dans lequel on tire les boules mais uniquement du nombre total de boules noires tirées. On dit que la loi de $(I_1, \dots, I_n)$ est *échangeable*.

3. Par la question précédente, pour tout $k \in \{0, \dots, n\}$ et pour tout $(i_1, \dots, i_n) \in \{0, 1\}^n$ tel que $\sum_{j=1}^n i_j = k$, on a, en choisissant la permutation des indices telles que toutes les boules noires arrivent d'abord, et toutes les boules blanches ensuite,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(I_1 = i_1, \dots, I_n = i_n) \\ = \mathbb{P}(I_1 = \dots = I_k = 1, I_{k+1} = \dots = I_n = 0). \end{aligned}$$

En réécrivant la probabilité obtenue à la question 1 à l'aide de la fonction Gamma, on obtient

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(I_1 = \dots = I_k = 1, I_{k+1} = \dots = I_n = 0) \\ = \frac{a}{a+b} \times \dots \times \frac{a+k-1}{a+b+k-1} \times \frac{b}{a+b+k} \times \dots \times \frac{b+n-k-1}{a+b+n-1} \\ = \frac{\Gamma(a+k)}{\Gamma(a)} \times \frac{\Gamma(a+b)}{\Gamma(a+b+k)} \times \frac{\Gamma(b+n-k)}{\Gamma(b)} \times \frac{\Gamma(a+b+k)}{\Gamma(a+b+n)} \\ = \frac{B(a+k, b+n-k)}{B(a, b)}. \end{aligned}$$

1. Cette fois il n'y a pas de problème d'a priori impropre.

4. (a) En utilisant encore une fois le fait que la probabilité de tirer $(i_1, \dots, i_n)$ ne dépend que du nombre de 1 dans la suite mais pas de leur position dans la suite, on a, pour tout $0 \leq k \leq n$,

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X_n = k) &= \binom{n}{k} \mathbb{P}(I_1 = \dots = I_k = 1, I_{k+1} = \dots = I_n = 0) \\ &= \binom{n}{k} B(k+1, n-k+1) \\ &= \binom{n}{k} \frac{k!(n-k)!}{(n+1)!} = \frac{1}{n+1}.\end{aligned}$$

La loi de X_n est donc uniforme sur $\{0, \dots, n\}$.

- (b) La variable X_n/n est à valeurs dans $[0, 1]$. Soit $x \in [0, 1]$, alors

$$\mathbb{P}(X_n/n \leq x) = \sum_{k=0}^{\lfloor nx \rfloor} \mathbb{P}(X_n = k) = \frac{\lfloor nx \rfloor + 1}{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x.$$

La loi limite de X_n/n est donc la loi uniforme sur $[0, 1]$. Par le Lemme de Slutsky, la loi limite de M_n est aussi la loi uniforme sur $[0, 1]$.

5. (a) Pour tout $0 \leq k \leq n$,

$$\mathbb{P}(X_n = k) = \binom{n}{k} \frac{B(a+k, b+n-k)}{B(a, b)}.$$

Dans le scénario bayésien $\boldsymbol{\theta} \sim \text{Beta}(a, b)$ et $Z_n | \boldsymbol{\theta} \sim \mathcal{B}(n, \boldsymbol{\theta})$, la loi marginale de Z_n est donnée par : pour tout $0 \leq k \leq n$,

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(Z_n = k) &= \frac{1}{B(a, b)} \int_0^1 \theta^{a-1} (1-\theta)^{b-1} \mathbb{P}_\theta(Z_n = k) d\theta \\ &= \frac{1}{B(a, b)} \int_0^1 \theta^{a-1} (1-\theta)^{b-1} \binom{n}{k} \theta^k (1-\theta)^{n-k} d\theta \\ &= \frac{\binom{n}{k}}{B(a, b)} \int_0^1 \theta^{a+k-1} (1-\theta)^{b+n-k-1} d\theta \\ &= \binom{n}{k} \frac{B(a+k, b+n-k)}{B(a, b)}.\end{aligned}$$

Les variables X_n et Z_n suivent bien la même loi.

- (b) Soit $\varepsilon > 0$. Par l'inégalité de Hoeffding,

$$\begin{aligned}\mathbb{P}\left(\left|\frac{Z_n}{n} - \boldsymbol{\theta}\right| > \varepsilon\right) &= \mathbb{E}\left[\mathbb{P}\left(\left|\frac{Z_n}{n} - \boldsymbol{\theta}\right| > \varepsilon \mid \boldsymbol{\theta}\right)\right] \\ &\leq 2 \exp(-2n\varepsilon^2),\end{aligned}$$

qui est le terme général d'une série convergente. Par le lemme de Borel-Cantelli, $Z_n/n \xrightarrow{\text{p.s.}} \boldsymbol{\theta}$.

- (c) On a

$$\frac{X_n}{n} \stackrel{\text{loi}}{=} \frac{Z_n}{n}.$$

Donc X_n/n converge en loi vers une loi $\text{Beta}(a, b)$, et par le lemme de Slutsky, il en est de même de M_n .

Remarque : Puisque (M_n) est une martingale bornée, il s'agit même d'une convergence presque sûre et dans tous les espaces L^p .